

ROTEIRO CRONOMETRADO

DIA 3

Coração Industrial

PCP (MRP → CRP → APS), Chão de Fábrica, Qualidade e Manutenção

Documento

Agenda de bolso

Carga horária

4 horas

Segmento

Indústria Metalúrgica

Duração: 4h · **Pré-requisito:** Dia 1 (BOM + roteiro) e Dia 2 (saldo de estoque)
Público principal: PCP/Planejamento, Produção/Chão de Fábrica, Manutenção · **Ouvintes:** Engenharia e Compras

Onde estamos na corrente: Cadastros → Engenharia → Suprimentos+Estoque → [PCP → PRODUÇÃO] → Vendas → Fiscal → Financeiro

Este é o **coração do sistema**. Aqui, tudo que cadastramos vira **plano** e o plano vira **produto**.

Ao final, o participante consegue: rodar o MRP, ler capacidade (CRP) e sequenciamento (APS), abrir uma **Ordem de Produção**, consumir material, apontar operação e tratar qualidade/manutenção.

ATENÇÃO

Amarra de dependência (ler para a turma): o MRP consome a **demanda de vendas** — que só será operada plenamente no Dia 4. Hoje apresentamos as **fontes de demanda** (previsão, demanda independente, ponto de reposição) de forma conceitual, para o PCP entender de onde vem a necessidade. É a única "volta" na corrente, e é proposital.

Agenda cronometrada (4h)

Horário	Bloco	Conteúdo
0:00–0:15	Abertura	A corrente até aqui + o papel do PCP
0:15–1:45	Bloco A	Planejar: Demanda → MRP → CRP → APS
1:45–2:00	Intervalo	—
2:00–3:15	Bloco B	Produzir: Ordem de Produção → material → apontamento → qualidade → manutenção
3:15–3:45	Dinâmica	"Do plano ao apontamento"
3:45–4:00	Fecho	Dúvidas + checklist de saída + gancho para o Dia 4

Mensagem-síntese:

"O PCP é o maestro: ele não toca instrumento nenhum, mas faz a orquestra inteira tocar junto. Hoje vocês aprendem a reger a fábrica — planejar certo pra não produzir o que não precisa e não faltar o que precisa."

Bloco A — Planejar (0:15–1:45)

A1. Fontes de demanda (17 min) — de onde nasce a necessidade

Tela	O que é
VPRE0201 / VPRE0251	Cadastro / Geração de Previsão de Vendas

Tela	O que é
VPLA0102	Cadastro de Demandas Independentes
VPRE0101	Tabela de Apropriação
VPRE0301	Previsto × Realizado

FALA DO INSTRUTOR

Fala: "O MRP não inventa necessidade — ele responde a uma demanda. Ela vem de três lugares: o pedido de venda (Dia 4), a previsão de vendas e a demanda independente. Hoje a gente prepara a previsão pra ter o que planejar."

A2. MRP — Planejamento de Materiais (35 min) o disparo central

Telas: VMRP0100 — MRP · VPR00700 — Alertas de Exceções MRP

► O que fazer (ao vivo):

1. Em VMRP0100, informar o **nº de ordem inicial** (obrigatório) e os parâmetros.
2. **Rodar o MRP:** o sistema **explode a BOM** do Dia 1 contra o **saldo** do Dia 2 e gera **ordens planejadas** (de compra e de produção).
3. Ler o resultado: o que **comprar**, o que **fabricar**, e **quando**.
4. Em VPR00700, ler os **alertas/exceções** (ex.: ordem que precisa ser antecipada/postergada).

FALA DO INSTRUTOR

Fala (o "momento aha"): "Repara no que acabou de acontecer: o sistema pegou a receita (BOM), olhou o que tem no estoque, e disse sozinho o que falta comprar e o que precisa fabricar, com data. Isso que vocês faziam na planilha, ele fez em segundos — e sem esquecer nenhum componente."

A3. CRP — Capacidade (15 min)

Tela: VPR00200 — CRP (Capacity Requirements Planning)

► O que fazer: rodar o CRP e ler **capacidade × carga** por centro de trabalho — onde está o **gargalo**.

FALA DO INSTRUTOR

Fala: "O MRP diz o que fazer; o CRP diz se cabe. De nada adianta planejar 100 peças se a dobradeira só dá conta de 60. O CRP mostra o gargalo antes de ele virar atraso."

A4. APS — Sequenciamento / Gantt (20 min)

Telas: VPR00210 — APS / Gantt · VAPS0600 — Cálculo do Sequenciamento · VAPS0100 – VAPS0500 — parâmetros/calendários de recursos

► O que fazer: calcular o **sequenciamento**, ler o **quadro/Gantt** (ordens por máquina no tempo), e **remanejar** uma ordem (arrastar sequência / trocar centro).

FALA DO INSTRUTOR

Fala: "O APS é a agenda da fábrica: cada máquina, cada hora, o que ela faz. E é vivo — quebrou uma máquina, atrasou um material, você remaneja aqui e o sistema recalcula as datas."

A5. Pipeline integrado (3 min)

VMRP0200 / **VPLN0100** executa **MRP** → **CRP** → **APS** em um disparo e apresenta o parecer de viabilidade. Use somente depois de a turma compreender cada etapa isoladamente.

Bloco B — Produzir (2:00–3:15)

FALA DO INSTRUTOR

Transição: "O plano está pronto. Agora ele desce pro chão: a ordem planejada vira **Ordem de Produção** e a fábrica coloca a mão na massa."

B1. Ordem de Produção (25 min) troncal

Telas: **VPR00900** — Ordem de Produção · **VPR01100** — Estoque da Manufatura

► O que fazer (ao vivo):

1. **Abrir/firmar** a OF (a partir da ordem planejada do MRP ou manual).
2. **Materiais da OF (MRP):** listar os componentes, **alocar lotes** (o material que entrou no Dia 2) e definir **destino de refugo**.
3. Mostrar o consumo no **Estoque da Manufatura** (**VPR01100**).

FALA DO INSTRUTOR

Fala: "Essa OF é a ligação entre o plano e o físico. Quando você aloca o lote da chapa que entrou ontem, o sistema já sabe **exatamente** qual material foi para qual produto — é rastreabilidade de verdade, do lote ao produto acabado."

B2. Apontamento e ferramental (25 min)

Tela	O que é
VPR00900	Apontamento das operações da OF (produzido, refugo, tempo)
VPR01000	Ficha de Produção da Ferramenta (vincular série, substituir, vida útil)
VCUT0100	Plano de Corte (aproveitamento de chapa/barra — chave na metalurgia)
VPR00300	Custo Padrão (referência de custo da OF)

► **O que fazer: apontar** a operação de corte e a de solda (quantidade produzida, refugo, tempo real) e vincular a **ferramenta** usada (**VPR01000**).

FALA DO INSTRUTOR

Fala (apontamento — desmistificar): "Apontar não é 'preencher papelada pro chefe'. É como o custo real e a rastreabilidade acontecem. Cada apontamento seu é o que faz o sistema saber quanto custou de verdade produzir aquela peça — e é isso que protege a margem lá no Dia 4."

FALA DO INSTRUTOR

Fala (plano de corte): "Numa metalúrgica, sobra de chapa é dinheiro no lixo. O plano de corte aqui otimiza o aproveitamento — é economia que aparece direto no custo."

B3. Qualidade em processo (15 min)

Tela: **VPR00400** — Qualidade (Planos, Registros, Não-Conformidades)

► **O que fazer:** registrar a **medição** de uma característica na operação e, se reprovar, abrir uma **não-conformidade** com **disposição** (sucata/retrabalho/aprovado condicional).

FALA DO INSTRUTOR

Fala: "Qualidade no processo é mais barata que qualidade no cliente. Pegar o desvio aqui custa uma peça; pegar depois custa o cliente."

B4. Manutenção (10 min) — para a máquina não parar o APS

Tela	O que é
VPR00500	Manutenção Preventiva (plano + ordem + avanço)
VMAN0202 / VMAN0401	Apontamento / Consulta de Ordens de Serviço
VAPS0300	Paradas de Máquinas

► **O que fazer:** criar um **plano preventivo** (descrição obrigatória) e gerar/avançar uma **ordem** (**PLANEJADO** → **EM_ANDAMENTO** → **CONCLUIDO**).

FALA DO INSTRUTOR

Fala: "A manutenção não é um setor à parte; máquina parada derruba o APS que a gente montou de manhã. Preventiva bem-feita é o que segura o plano de pé."

Dinâmica de fixação — "Do plano ao apontamento" (30 min)

Setup: usando o produto e o material dos Dias 1 e 2, cada dupla leva o "suporte soldado" do plano ao apontamento.

Tarefa cronometrada (20 min):

1. Rodar o MRP (**VMRP0100**) e identificar a ordem planejada do produto.
2. Ler o CRP (**VPR00200**) e achar o gargalo.
3. Abrir a OF (**VPR00900**) e **alocar o lote** do material do Dia 2.
4. **Apontar** as operações de corte e solda (quantidade + refugo).

5. Registrar 1 medição de qualidade (VPR00400).

Entregável verificável: OF com operações apontadas e material consumido do estoque.

Fechamento (5 min):

"Produzimos. Agora falta a parte que paga a conta: **vender, faturar e receber**. É o Dia 4 — o giro que fecha a corrente."

✓ Checklist de saída do Dia 3

- ☐ Entende as fontes de demanda e prepara previsão (VPRE0201).
- ☐ Roda o MRP com nº de ordem inicial e lê ordens planejadas + alertas (VMRP0100 / VPR00700).
- ☐ Lê capacidade/gargalo no CRP (VPR00200) e sequencia no APS (VPR00210).
- ☐ Abre OF, aloca lote e consome material (VPR00900 / VPR01100).
- ☐ Aponta operações e vincula ferramenta (VPR00900 / VPR01000).
- ☐ Registra qualidade e não-conformidade (VPR00400).
- ☐ Cria plano/ordem de manutenção preventiva (VPR00500).

Gancho para o Dia 4: "A fábrica produziu. Amanhã fechamos o ciclo: **vender pelo preço certo, emitir a nota e receber** — sem furar o caixa nem o fisco."